



Sistem Informasi
Telkom University
Surabaya

Pengembangan Aplikasi Web

Minggu 02

Pengenalan HTML
(Hyper Text Markup Language)

Dipresentasikan Oleh:
Purnama Anaking, S.Kom., M.Kom.





Sistem Informasi
Telkom University
Surabaya

Review Tugas 1

Salah satu mahasiswa memperlihatkan Tugas 1 di depan kelas. (5 menit)

<https://wheelofnames.com>



Kemampuan Akhir yang Direncanakan:

- Mahasiswa mampu menerapkan berbagai jenis elemen-elemen HTML untuk membentuk struktur sebuah halaman web.



Sistem Informasi
Telkom University
Surabaya

Tingkat Dasar





Outline

- Pengenalan HTML
- Perkembangan HTML
- Web Browser & Code Editor
- Struktur Dasar HTML
- Elemen Head, Text Formatting, List, Image, Audio, Video, Table.

Pengenalan HTML

Pengertian HTML

HTML Hypertext Markup Language

- **Bukan** text biasa
- Penghubung ke halaman lain

- *Mark* → Tanda
- Mengatur format dan membuat struktur halaman web
- `<p>`, `<a>`, `<li>`, dll

- *Language*, **Bukan** *Programming Language*
- **Bukan** bahasa pemrograman
- **Tidak ada** loop, if-else, variabel, dll layaknya bahasa pemrograman pada umumnya.

Pengertian HTML

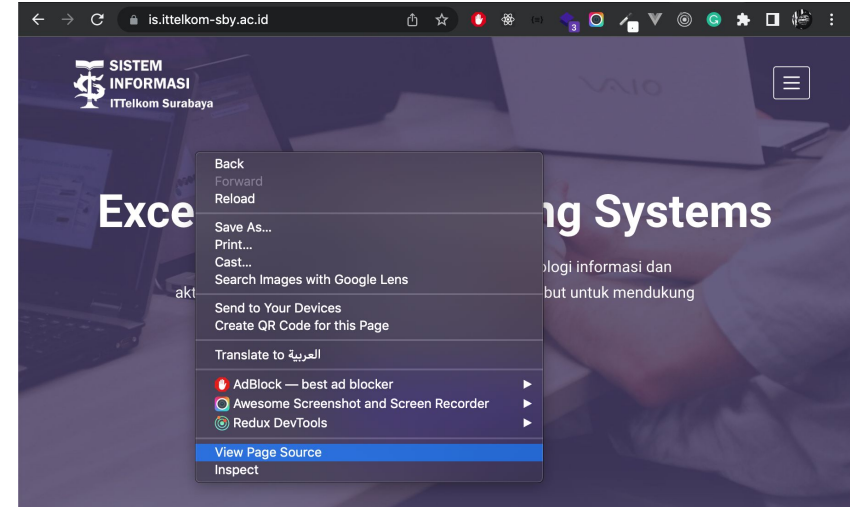
- **HTML** adalah sebuah bahasa (text) khusus yang ditulis menggunakan tanda-tanda (mark) untuk membuat halaman web.
- **Hypertext Markup Language (HTML)** adalah bahasa markah standar untuk dokumen yang dirancang untuk ditampilkan di peramban internet. -Wikipedia Indonesia-

Fungsi HTML

- Dalam sebuah proses pengembangan web (web development), fungsi HTML adalah **membuat struktur dari sebuah website.**
- HTML digunakan untuk menandai:
 - ◆ Bagian mana yang akan menjadi **Header** sebuah halaman web
 - ◆ Bagian mana yang akan menjadi **Judul**
 - ◆ Bagian mana yang akan menjadi **Text Paragraf**
 - ◆ Bagian mana yang akan disajikan dalam bentuk **Gambar**
 - ◆ Bagian mana yang akan disajikan dalam bentuk **Tabel**
 - ◆ Dan lain-lain

Melihat HTML sebuah Web

- Jika anda ingin melihat bagaimana sebenarnya HTML, silahkan **klik kanan** halaman web tertentu, lalu pilih **View Page Source** (di Browser Mozilla Firefox atau Google Chrome).
- Akan tampil sebuah halaman baru yang merupakan kode HTML dari halaman web yang bersangkutan.



Melihat HTML sebuah Web

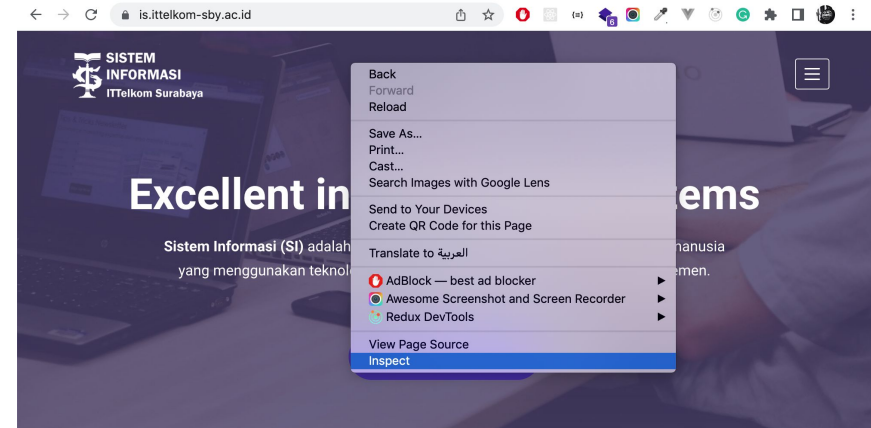
← → ↺ ⓘ view-source:https://is.ittelkom-sby.ac.id

Line wrap ☐

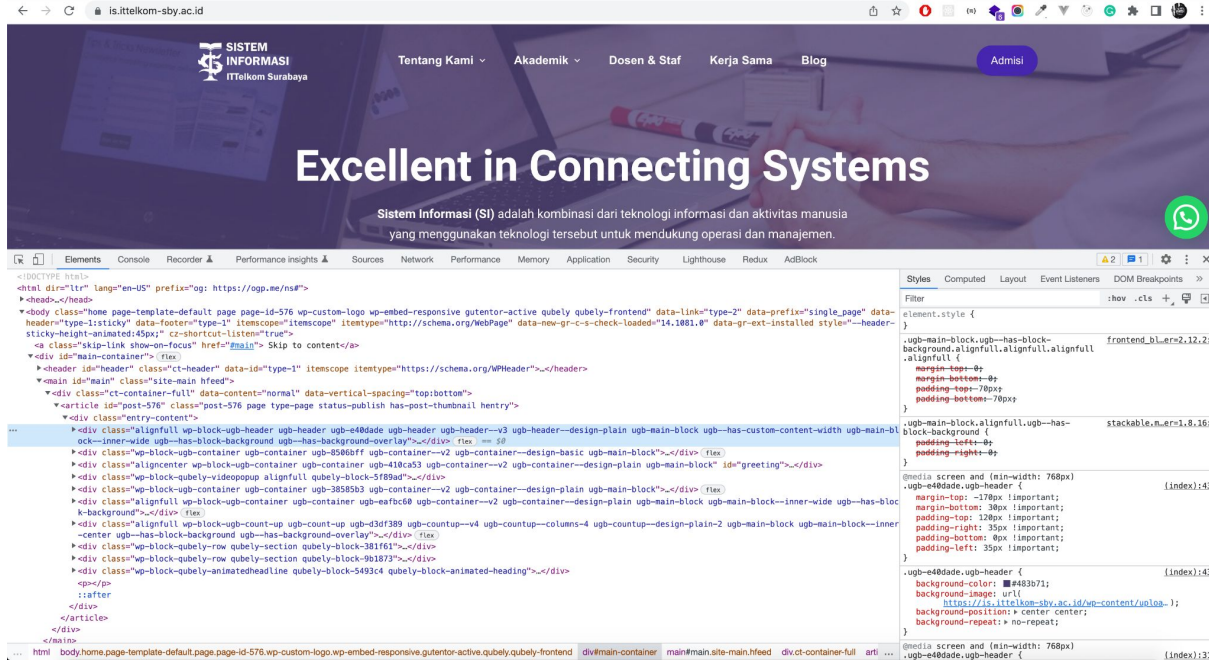
```
1
2 <!doctype html>
3 <html dir="ltr" lang="en-US" prefix="og: https://ogp.me/ns#">
4 <head><style>img.lazy{min-height:1px}</style><link rel="preload" href="https://is.ittelkom-sby.ac.id/wp-content/plugins/w3-total-c<
5 <meta charset="UTF-8">
6 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=5, viewport-fit=cover">
7 <link rel="profile" href="https://gmpg.org/xfn/11">
8 <title>Halaman Utama » Sistem Informasi ITTelkom Surabaya</title>
9
10 <meta name="description" content="Sistem Informasi mewujudkan kombinasi teknologi informasi dan aktivitas manusia untuk mendukung <
11 <meta name="robots" content="max-image-preview:large" />
12 <link rel="canonical" href="https://is.ittelkom-sby.ac.id/" />
13 <meta property="og:locale" content="en_US" />
14 <meta property="og:site_name" content="Sistem Informasi ITTelkom Surabaya » Excellent in Connecting System" />
15 <meta property="og:type" content="website" />
16 <meta property="og:title" content="Halaman Utama » Sistem Informasi ITTelkom Surabaya" />
17 <meta property="og:description" content="Sistem Informasi mewujudkan kombinasi teknologi informasi dan aktivitas manusia untuk men<
18 <meta property="og:url" content="https://is.ittelkom-sby.ac.id/" />
19 <meta property="og:image" content="https://is.ittelkom-sby.ac.id/wp-content/uploads/2022/05/it-telkom-surabaya-1742021.jpeg" />
20 <meta property="og:image:secure_url" content="https://is.ittelkom-sby.ac.id/wp-content/uploads/2022/05/it-telkom-surabaya-1742021.<
21 <meta property="og:image:width" content="700" />
22 <meta property="og:image:height" content="393" />
23 <meta name="twitter:card" content="summary" />
24 <meta name="twitter:title" content="Halaman Utama » Sistem Informasi ITTelkom Surabaya" />
25 <meta name="twitter:description" content="Sistem Informasi mewujudkan kombinasi teknologi informasi dan aktivitas manusia untuk me<
26 <meta name="twitter:image" content="https://is.ittelkom-sby.ac.id/wp-content/uploads/2022/05/it-telkom-surabaya-1742021.jpeg" />
27 <script type="application/ld+json" class="aioseo-schema">
28 {
29   "@context": "https://schema.org",
  "graph": {
    "@type": "WebSite",
    "@id": "https://is.ittelkom-sby.ac.id/#website",
    "url":
```

Melihat HTML sebuah Web

- Cara lain untuk melihat kode HTML sebuah halaman web yang dirender oleh browser adalah dengan **klik kanan** > pilih **Inspect** (pada Browser).
- Akan tampil sebuah tampilan baru pada browser dimana kita bisa melihat kode HTML yang dirender untuk halaman web tersebut.



Melihat HTML sebuah Web



The screenshot shows a web browser displaying the Telkom University Surabaya website. The browser's address bar shows the URL `is.telkom-sby.ac.id`. The website's header includes navigation links: "Tentang Kami", "Akademik", "Dosen & Staf", "Kerja Sama", and "Blog". A purple "Admisi" button is visible in the top right corner. The main content area features a large heading "Excellent in Connecting Systems" and a subheading "Sistem Informasi (SI) adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas manusia yang menggunakan teknologi tersebut untuk mendukung operasi dan manajemen." Below this, there is a section titled "SISTEM INFORMASI IT Telkom Surabaya".

The browser's developer tools are open, showing the "Elements" panel on the left and the "Styles" panel on the right. The "Elements" panel displays the HTML structure of the page, including the `<body>` tag with various classes and attributes. The "Styles" panel shows the default styles for the selected element, including background-color, background-image, background-position, and background-repeat.



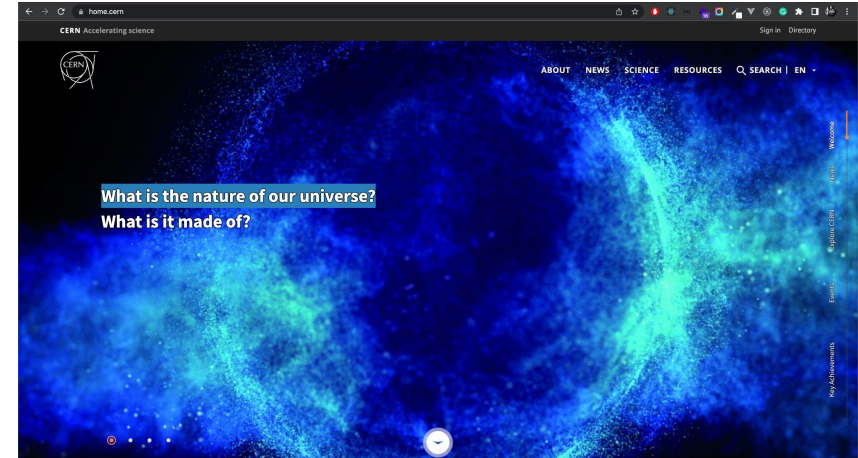
Sistem Informasi
Telkom University
Surabaya

Perkembangan HTML

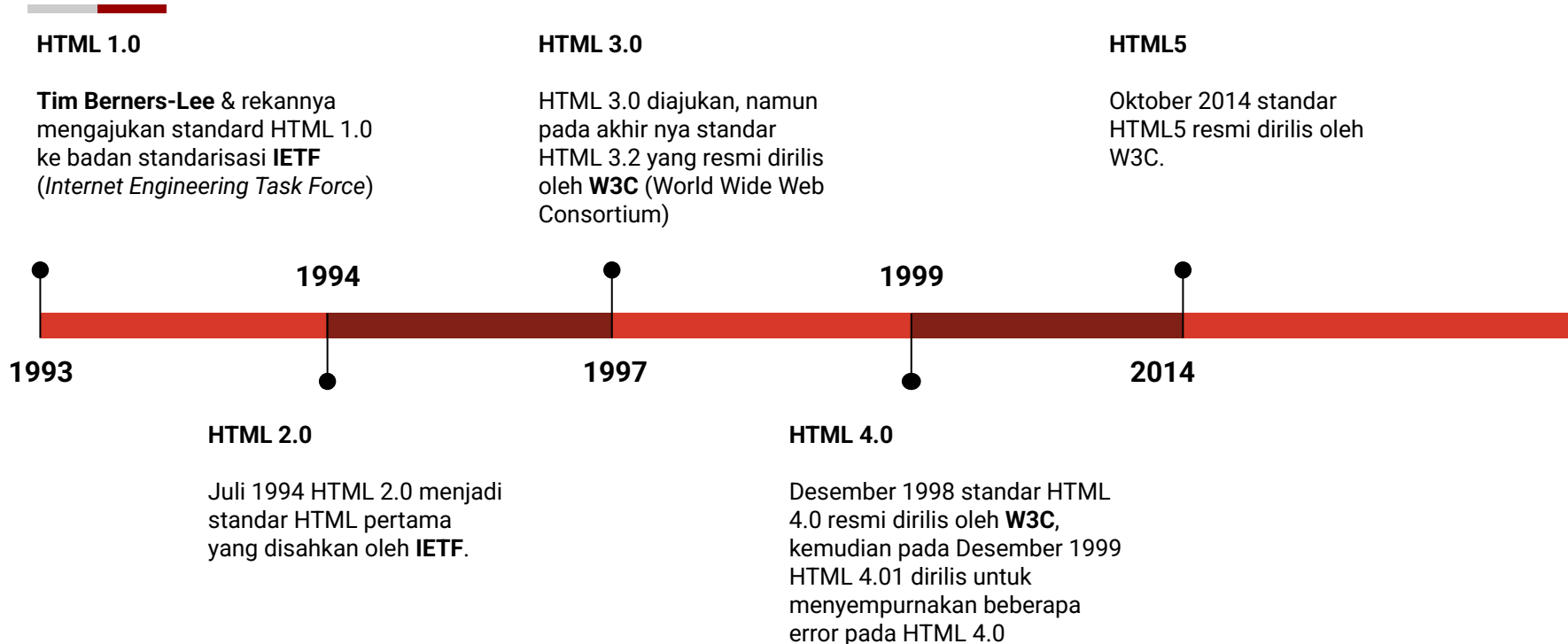


Sejarah HTML

- Tim Berners-Lee Ilmuwan Inggris yang bekerja di **CERN** merancang HTML pertama kali pada tahun 1989.
- **CERN**: Lembaga penelitian Fisika Nuklir
- Untuk menjalankan HTML, Tim membuat web browser pertama yang disebut **WorldWideWeb** kemudian berganti nama menjadi **Nexus**.
- HTML menjadi **standar bahasa** yang dipahami oleh Browser.



Perkembangan HTML





Sistem Informasi
Telkom University
Surabaya

Web Browser dan Code Editor



Apa itu Web Browser ?

- Web browser adalah program (aplikasi) yang **menerjemahkan** kode-kode HTML dan menampilkannya menjadi halaman website. Web browser berfungsi sebagai **Compiler** atau **Interpreter** HTML
- HTML dirancang dan diatur oleh sebuah badan **standarisasi** dunia yang khusus menangani web, yaitu **W3C** (World Wide Web Consortium).
- Hal ini dikarenakan tiap-tiap program web browser menerjemahkan kode-kode HTML secara berbeda-beda, sehingga diperlukan sebuah **standar** yang sama untuk seluruh browser.

Apa itu Web Browser ?

- Namun pada penerapannya, standar ini hanya merupakan rekomendasi. Beberapa web browser membuat aturannya sendiri.
- Salah satu yang terkenal adalah **Internet Explorer (IE)** pada sekitar tahun 2000-an. Hampir 90% web browser yang digunakan saat itu adalah Internet Explorer, dan IE tidak sepenuhnya mengikuti rekomendasi **W3C**.
- Sekarang Internet Explorer tidak lagi sekuat dulu. IE juga telah berusaha menerapkan standar W3C, termasuk web browser terbaru mereka: **Microsoft Edge**.

Trend Penggunaan Web Browser

Browser & Platform Market Share September 2022

September 2022

August 2022

July 2022

June 2022

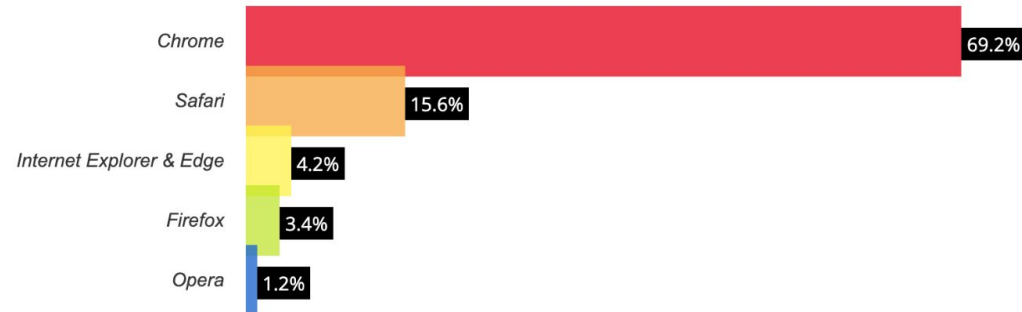
May 2022

April 2022

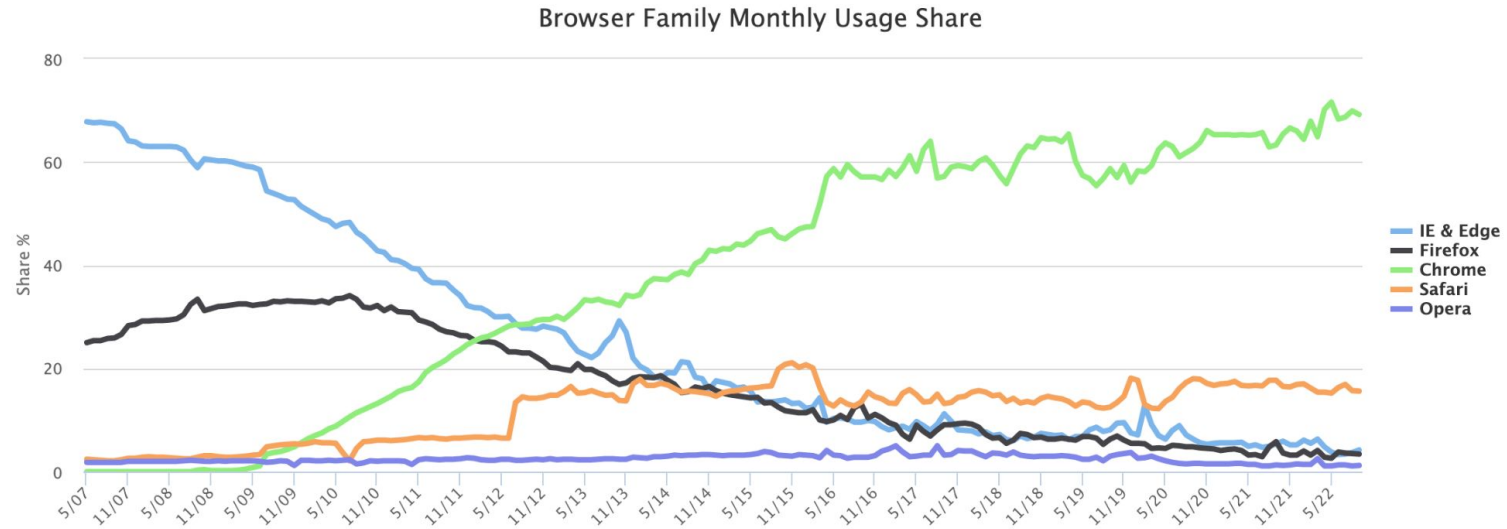
March 2022

Web Browser Market Share

[View Monthly Trends](#)



Trend Penggunaan Web Browser

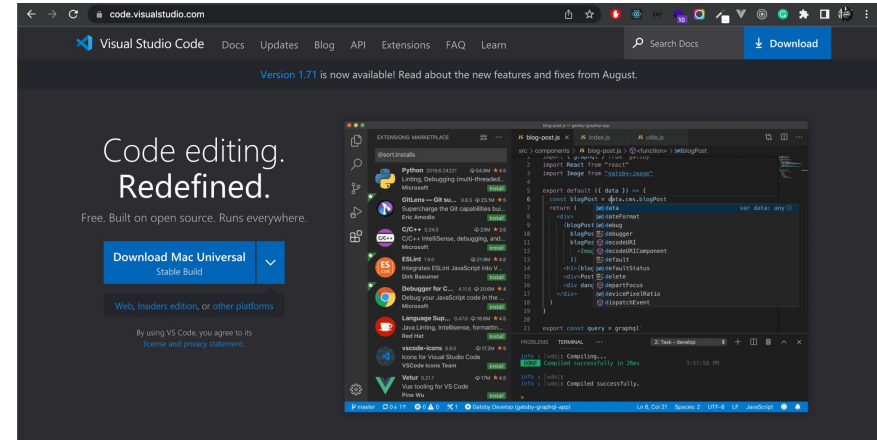


Code Editor

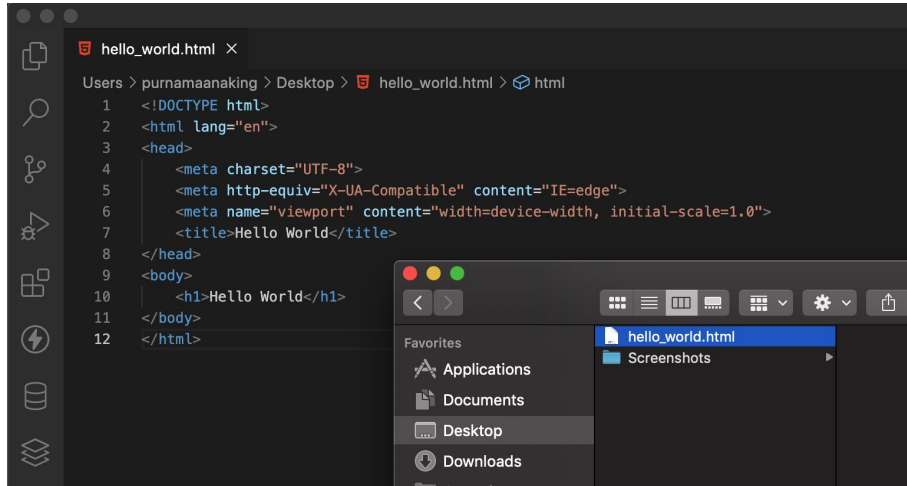
- Untuk bisa menuliskan kode-kode HTML dan menyimpannya menjadi sebuah file HTML, sebenarnya kita cukup butuh sebuah **Text Editor**. Bahkan untuk melakukan hal tersebut kita bisa cukup menggunakan aplikasi **Notepad** bawaan Windows.
- Namun untuk memudahkan seorang **Web Developer** untuk mengembangkan kode programnya, maka kita dapat menggunakan sebuah **Code Editor** tertentu.
- Ada banyak alternatif **Code Editor** yang bisa kita gunakan, diantaranya: **Notepad++**, **Sublime Text**, **Brackets**, **Atom**, **Komodo Edit**, **Adobe Dreamweaver**, **Visual Studio Code**.

Visual Studio Code (VS Code)

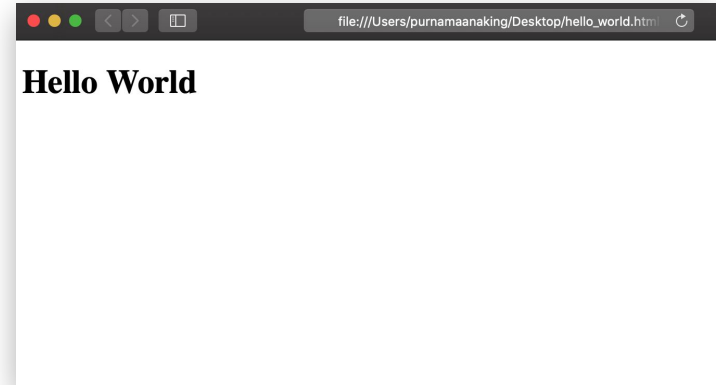
- Silakan memilih **Code Editor** sesuai dengan preferensi masing-masing.
- Namun pada perkuliahan ini dosen pengampu menggunakan **Visual Studio Code** sebagai Code Editor.
- Download VS Code:
<https://code.visualstudio.com/>
- Online VS Code:
<https://vscode.dev/>



Menjalankan HTML



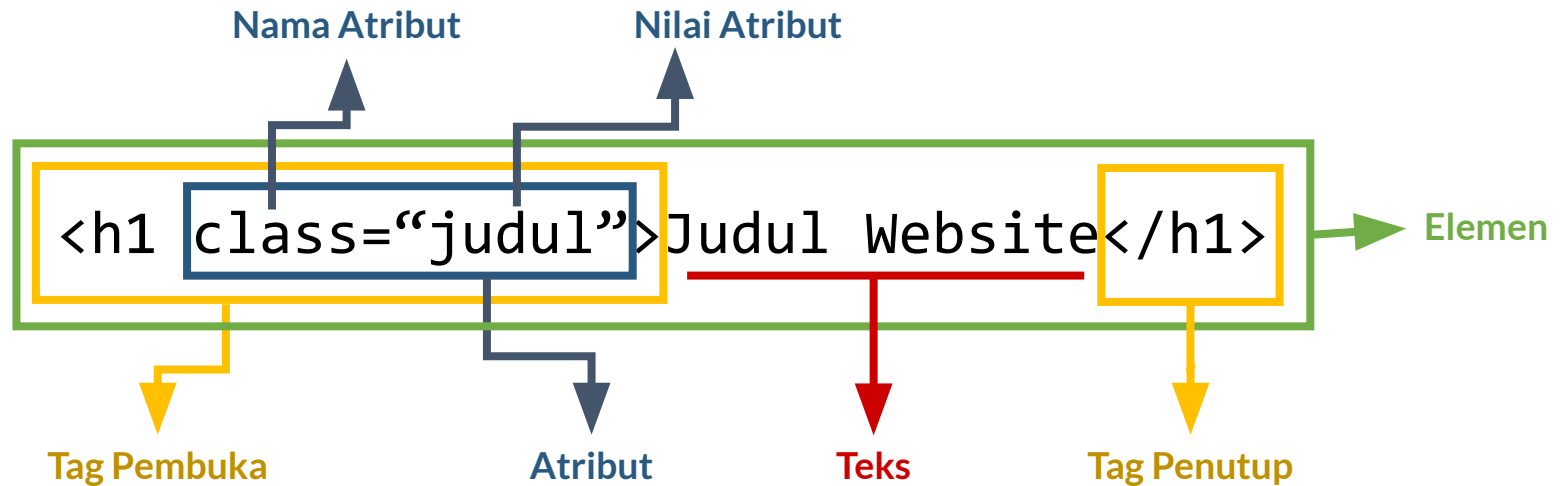
```
hello_world.html x
Users > purnamaanaking > Desktop > hello_world.html > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>Hello World</title>
8  </head>
9  <body>
10     <h1>Hello World</h1>
11 </body>
12 </html>
```



Struktur Dasar HTML

Elemen HTML

- **Elemen** merupakan satu **bagian utuh** yang terdiri dari **tag**, **atribut**, dan atau **teks** yang berada diantara **tag pembuka** hingga **tag penutup**.



Tag HTML

- ➔ Tag digunakan untuk memberi informasi kepada browser, **bagaimana** sebuah text harus ditampilkan.
- ➔ Sebagian besar **tag HTML** ditulis secara **berpasangan**, dengan memiliki tag **pembuka** dan tag **penutup**. contoh:
 - ◆ `<h1>Judul Website</h1>`, untuk menampilkan Heading 1
 - ◆ `<h2>Judul Website</h2>`, untuk menampilkan Heading 2
 - ◆ `<p>Judul Website</p>`, untuk menampilkan Paragraf
 - ◆ Dan seterusnya

Tag HTML

- Tag html yang **tanpa penutup (void element)**, diantaranya:
- ◆ **
** digunakan untuk membuat baris baru
 - ◆ **<hr>** digunakan untuk membuat garis horizontal
 - ◆ **** digunakan untuk menampilkan gambar
 - ◆ **<input>** digunakan untuk membuat elemen input pada form
- Dalam pembahasan HTML, istilah tag dan elemen **kadang** saling dipertukarkan.

Atribut HTML

- **Atribut** pada HTML merupakan **informasi tambahan** yang dituliskan pada **tag pembuka**.
- Atribut terdiri dari pasangan **nama atribut** dan **nilai atribut**.
- Beberapa atribut bersifat **umum (atribut global)**, sehingga bisa digunakan pada seluruh tag. Sebagian lain bersifat **khusus**, sehingga hanya bisa digunakan pada tag-tag tertentu saja.
- Contohnya atribut **class** di bawah ini:

```
<h1 class="judul">Judul Website</h1>
```

Struktur Dasar HTML: <!doctype html>

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>HTML</title>
</head>
<body>
  <h1>HTML</h1>
  <p>Hello World!</p>
</body>
</html>
```

- Tag **DTD (Document Type Declaration)** atau **doctype**, digunakan untuk memberikan informasi kepada web browser mengenai aturan penulisan dokumen yang digunakan.
- Posisi DTD harus ditulis pada **baris paling awal**.

Struktur Dasar HTML: <html>

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<title>HTML</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<h1>HTML</h1>
```

```
<p>Hello World!</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Tag Pembuka

Tag Penutup

- Tag <html> merupakan **pembungkus** kode-kode html yang lain.
- Tag <html> memiliki **pembuka** dan **penutup**.

Struktur Dasar HTML: <head>

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<title>HTML</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<h1>HTML</h1>
```

```
<p>Hello World!</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Tag Pembuka

Tag Penutup

- Tag **head** berfungsi sebagai penampung serta menyediakan referensi ke file lain seperti **CSS** dan **Javascript**.
- Tag lain yang biasanya terdapat pada tag head adalah **<meta>**, **<title>**, **<link>**, **<script>**, **<style>**.

Struktur Dasar HTML: <meta>

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<title>HTML</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<h1>HTML</h1>
```

```
<p>Hello World!</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

→ **Tag meta** berisikan **informasi** mengenai halaman HTML yang sedang dijalankan.

→ **<meta charset="UTF-8">** akan memberikan informasi kepada browser untuk menggunakan karakter set **UTF-8** saat memproses halaman html.

Struktur Dasar HTML: <title>

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <title>HTML</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <h1>HTML</h1>
```

```
  <p>Hello World!</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

→ Tag **<title>** digunakan untuk **menampilkan title** dari sebuah halaman web.

→ Tag **<title>** ditampilkan pada **bagian atas** jendela web browser.

Struktur Dasar HTML: <body>

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<title>HTML</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

Tag Pembuka

```
<h1>HTML</h1>
```

```
<p>Hello World!</p>
```

```
</body>
```

Tag Penutup

```
</html>
```

→ Tag **<body>** merupakan penampung (**container**) dari kode html yang ditampilkan dalam browser.

→ Sekitar 90% dari tag-tag html akan diletakkan disini.

Struktur Dasar HTML: <h1>

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<title>HTML</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<h1>HTML</h1>
```

```
<p>Hello World!</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

→ Tag **<h1>** merupakan **Heading 1**.

→ HTML memiliki 6 tipe heading, mulai dari **<h1>**, **<h2>**, **<h3>**, **<h4>**, **<h5>**, **<h6>**

Struktur Dasar HTML: <p>

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <title>HTML</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <h1>HTML</h1>
```

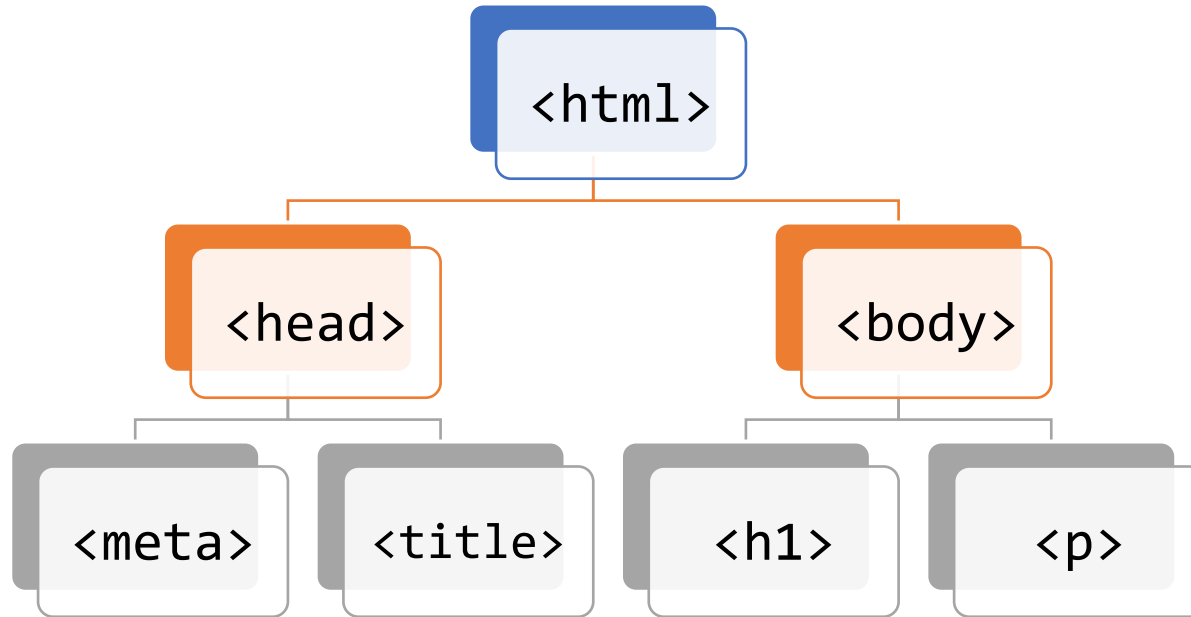
```
  <p>Hello World!</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

→ Tag **<p>** digunakan untuk menampilkan paragraf.

HTML Tree / Document Object Model (DOM)



Block & Inline Level Element

→ Block level element

- ◆ Tag-tag html yang menjadi bagian terpisah dari alur halaman, dan ditampilkan dalam **baris baru**.
- ◆ Contoh: `<p>`, `<h1>`, `<div>`

→ Inline level element

- ◆ Tag-tag html yang mengikuti tampilan yang sudah ada, dan **tidak** ditampilkan dalam baris yang baru.
- ◆ Contoh: `<strong>`, `<em>`, `<span>`

Elemen `<head>`

Elemen `<head>`

- Elemen pada tag `<head>` umumnya akan berisi berbagai **definisi halaman**, seperti kode **CSS**, **JavaScript**, dan **kode-kode lainnya yang tidak tampil di browser**.
- Tag `<head>` berada pada urutan **paling atas** setelah penulisan tag `<html>`.
- **Sebagian besar** isi tag `<head>` adalah tag-tag yang tidak ditujukan untuk dilihat oleh user, tapi sebagai **info tambahan kepada web browser**.
- Tag-tag yang biasa berada di dalam Elemen `<head>` yaitu: `<meta>`, `<link>`, `<script>`, `<style>`, `<title>`.

Tag <meta>

- Singkatan dari **metadata**, yakni data yang menjelaskan informasi tentang suatu dokumen. Tag <meta> berfungsi untuk memberi informasi mengenai halaman HTML yang sedang ditampilkan.
- Tag ini ditujukan bukan kepada pengunjung website, tetapi kepada web browser dan “**robot**” seperti mesin pencari. Oleh karena itu efek dari tag <meta> tidak tampak di web browser.
- Tag meta termasuk kelompok **void element**, sehingga tidak memiliki pasangan tag penutup. Seluruh tag <meta> bersifat **opsional** dan tidak harus ada di setiap halaman HTML.

Tag <meta>

- Di dalam tag <meta>, atribut-lah yang akan mendefinisikan fungsi dari tag <meta> tersebut.
- Diantara tag <meta> yang dapat didefinisikan adalah:
 - ◆ Meta Charset → `<meta name="charset" content="">`
 - ◆ Meta Author, Keywords, Description → `<meta name="author" content="">`
 - ◆ Meta Refresh → `<meta http-equiv="refresh" content="60">`
 - ◆ Meta Tag X-UA-Compatible → `<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">`
 - ◆ Meta Tag Viewport → `<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">`
 - ◆ Meta Tag Robots → `<meta name="robots" content="index, follow">`

Tag <link>

- Tag <link> dituliskan pada block tag <head> digunakan untuk “**menghubungkan**” halaman HTML yang bersangkutan dengan dokumen / file / resource lain.
- Paling banyak digunakan untuk:
 - ◆ Menghubungkan halaman HTML dengan file CSS Eksternal
`<link href="style.css" type="text/css" rel="stylesheet" media="all" >`
 - ◆ Membuat Favicon
`<link rel="icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon">`

Tag `<script>`

→ Berfungsi untuk memasukkan kode javascript ke dalam halaman / file HTML.

- ◆ Memasukkan langsung **kode javascript internal** langsung pada block Tag `<script>`.

```
<script>
```

```
// Tulis kode javascript-mu di sini
```

```
</script>
```

- Menghubungkan ke **kode javascript eksternal** yang dibuat pada file yang terpisah.

```
<script src="script.js">
```

→ Tidak selalu harus diletakkan pada block Tag `<head>`, namun pada prakteknya disarankan diletakkan pada bagian akhir kode halaman HTML.

Tag <style>

- Berfungsi untuk memasukkan langsung kode style internal langsung pada block Tag <style>.

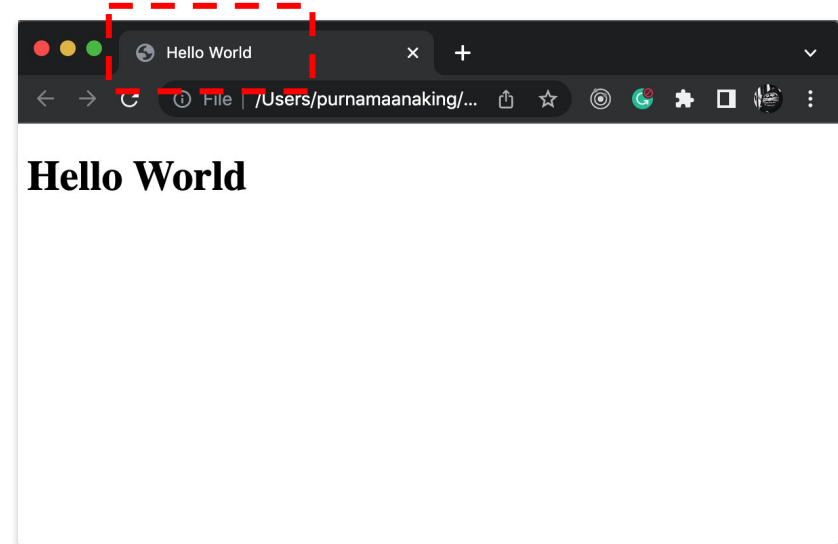
```
<style media="all">  
    // Tulis kode css mu di sini  
    // Tulis kode css mu di sini  
    // Tulis kode css mu di sini  
</style>
```

Tag <title>

- Berfungsi untuk menampilkan judul halaman HTML pada bagian atas Web Browser yang kita gunakan.

```
<title>Hello World</title>
```

- Umumnya tag <title> juga digunakan oleh search engine (mesin pencari) sebagai judul artikel / konten pada halaman hasil pencarian.



Elemen Text Formatting

Elemen Text Formatting

→ Elemen atau tag yang umum digunakan untuk **memformat** sebuah text pada HTML diantaranya:

◆ Elemen Paragraf → `<p align="center">Ini Paragraf</p>`

◆ Elemen Anchor → `<a href="/home.html" target="_blank">Halaman Utama</a>`

◆ Elemen Heading → `<h1>`, `<h2>`, `<h3>`, `<h4>`, `<h5>`, `<h6>`

`<h1>Hello World</h1>`

Elemen Text Formatting

→ Elemen atau tag yang umum digunakan untuk **memformat** sebuah text pada HTML diantaranya:

→ **** - Bold text

→ **** - Important text

→ **<i>** - Italic text

→ **** - Emphasized text

→ **<mark>** - Marked text

→ **<small>** - Smaller text

→ **** - Deleted text

→ **<ins>** - Inserted text

→ **<sub>** - Subscript text

→ **<sup>** - Superscript text

Elemen List

Ordered List

- Berfungsi menampilkan list / daftar **data yang berurutan** menggunakan angka atau huruf sebagai penentu urutan.
- Memiliki atribut yang bernama **type** untuk menentukan jenis format penentu urutan yang digunakan.
 - ◆ **type="a"** → huruf kecil
 - ◆ **type="A"** → huruf besar
 - ◆ **type="i"** → angka romawi kecil
 - ◆ **type="I"** → angka romawi besar
 - ◆ **type="1"** → angka desimal (default)

```
<ol type="A">  
  <li>Urutan 1</li>  
  <li>Urutan 1</li>  
  <li>Urutan 1</li>  
</ol>
```

Unordered List

- Berfungsi menampilkan list / daftar data yang tidak diurutkan.
- Kita bisa menggunakan **properti CSS** yang bernama **list-style-type** untuk menentukan jenis format penentu urutan yang digunakan.
 - ◆ **type="disc"** → bulatan hitam (default)
 - ◆ **type="circle"** → bulatan hitam dengan isi lingkaran putih
 - ◆ **type="square"** → kotak hitam

```
<ul style="list-style-type: disc;">  
  <li>Urutan 1</li>  
  <li>Urutan 1</li>  
  <li>Urutan 1</li>  
</ul>
```

Description List

- Berfungsi untuk menampilkan struktur list dalam bentuk yang memiliki judul dan keterangan untuk setiap data list.

```
<dl>  
  <dt>Judul</dt>  
  <dd>Keterangan</dd>  
  <dt>Judul</dt>  
  <dd>Keterangan</dd>  
</dl>
```

Elemen Image



Tag

- Berfungsi untuk memasukkan gambar pada halaman web.
- Merupakan termasuk **void element** (tidak memerlukan tag penutup).
- Memiliki beberapa atribut. Atribut yang paling utama adalah **src** yang berfungsi mendefinisikan path gambar yang dirujuk untuk ditampilkan pada halaman web yang bersangkutan.

```

```

```

```

- Atribut-atribut yang lain antara lain: **alt, title, height, width, align, border**.



Sistem Informasi
Telkom University
Surabaya

Elemen Audio & Video



Elemen Audio

- Untuk memutar file audio dalam HTML, gunakan elemen `<audio>`. Atribut **kontrol** menambahkan kontrol audio, seperti play, pause, dan volume.
- Elemen `<source>` memungkinkan Anda untuk menentukan file audio alternatif yang dapat dipilih oleh browser. Browser akan menggunakan format pertama yang dikenali.
- Teks antara tag `<audio>` dan `</audio>` hanya akan ditampilkan di browser yang tidak mendukung elemen `<audio>`

```
<audio controls>  
  <source src="horse.ogg" type="audio/ogg">  
  <source src="horse.mp3" type="audio/mpeg">  
  Your browser does not support the audio element.  
</audio>
```

Elemen Video

- Untuk menampilkan video dalam HTML, gunakan elemen `<video>`. Atribut **kontrol** menambahkan kontrol video, seperti play, pause, dan volume.
- Sebaiknya selalu menyertakan atribut **width** dan **height**. Jika **width** dan **height** tidak ditentukan, halaman mungkin berkedip saat video dimuat.
- Elemen `<source>` memungkinkan Anda menentukan file video alternatif yang dapat dipilih oleh browser. Browser akan menggunakan format pertama yang dikenali.
- Teks antara tag `<video>` dan `</video>` hanya akan ditampilkan di browser yang tidak mendukung elemen `<video>`.

```
<video width="320" height="240" autoplay>  
  <source src="movie.mp4" type="video/mp4">  
  <source src="movie.ogg" type="video/ogg">  
  Your browser does not support the video tag.  
</video>
```



Sistem Informasi
Telkom University
Surabaya

Elemen Table

Elemen <table>

- Tag <table> memungkinkan pengembang web untuk mengatur data ke dalam baris dan kolom.
- Tag <th> → membuat kolom header
- Tag <tr> → membuat baris dalam tabel
- Tag <td> → membuat kolom dalam tabel
- Memiliki berbagai macam atribut, diantaranya: **border, cellpadding, cellspacing, width, height, align, valign, rowspan, colspan, dll.**

```
<table>
  <tr>
    <th>Company</th>
    <th>Contact</th>
    <th>Country</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Alfreds Futterkiste</td>
    <td>Maria Anders</td>
    <td>Germany</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Centro comercial Moctezuma</td>
    <td>Francisco Chang</td>
    <td>Mexico</td>
  </tr>
</table>
```

Tingkat Lanjut





Outline

- Elemen Form, Embed, Object, iFrame
- Tag semantic pada HTML5
- Update fitur HTML
- Tips dan trik HTML
- Mengonlinekan HTML



Sistem Informasi
Telkom University
Surabaya

Elemen <form>

Elemen `<form>`

- Form biasanya digunakan untuk **mengumpulkan data** dari pengunjung web kita. Mulai dari form untuk login, form kontak, form untuk pendaftaran user, dan lain-lain.
- Elemen `<form>` pada HTML biasanya **hanya berupa interface** yang disediakan untuk mengumpulkan data dari user, dan akan **diproses dengan bahasa pemrograman web** (misal PHP) kemudian **disimpan di sebuah database** (misal mySQL).
- Tag dasar yang digunakan di dalam pembahasan Form pada HTML adalah tag `<form>`, `<input>`, `<textarea>`, `<select>`, `<option>`.

Pengertian Tag `<form>`

- Sebuah form dalam HTML **harus berada di dalam tag form**, yang diawali dengan `<form>` dan diakhiri dengan `</form>`.
- Membutuhkan beberapa atribut untuk dapat berfungsi dengan seharusnya.
- **Atribut pertama** adalah **action**, yang berfungsi untuk menjelaskan kemana data form akan dikirimkan. Biasanya nilai dari atribut action ini adalah **alamat dari sebuah halaman PHP** yang digunakan untuk memproses isi data form.
- **Atribut kedua** adalah **method**, yang berfungsi untuk menjelaskan bagaimana data isian form akan dikirim oleh web browser. Nilai dari atribut method ini bisa berupa **get** atau **post**.

Struktur Dasar Tag <form>

- Jika kita mengisi atribut **method** dengan **get** (dimana ini adalah nilai default seandainya atribut method tidak ditulis) maka isian form akan **terlihat pada url browser**. Method **get** ini biasanya digunakan untuk query pencarian.
- Method **post** biasanya digunakan untuk data yang lebih sensitif seperti yang berisi password, atau registrasi user. Data hasil form **tidak akan terlihat pada browser**.

```
<form action="proses.php" method="post">  
    // Isi form di sini  
</form>
```

Tag `<input>`

- Tag input merupakan tag paling banyak digunakan di dalam form dan memiliki banyak bentuk, mulai dari isian text biasa, text password, checkbox, radio, sampai dengan tombol submit, semuanya dalam bentuk tag `<input>` dan atribut `type` yang melekat pada tag `<input>`.
- ◆ Tipe text → `<input type="text" />`
 - ◆ Tipe password → `<input type="password" />`
 - ◆ Tipe checkbox → `<input type="checkbox" />`
 - ◆ Tipe radio → `<input type="radio" />`
 - ◆ Tipe submit → `<input type="submit" />`

Tag `<textarea>`

- Tag `textarea` pada dasarnya sama dengan tag `input` dengan atribut `type text`, namun lebih besar dan dapat berisi banyak baris.
- Panjang dan banyak baris untuk text area diatur melalui atribut `rows` dan `cols`, atau melalui CSS.

```
<textarea rows="5" cols="20">Isi textarea di sini</textarea>
```

Tag `<select>`, `<option>`

- Tag `<select>` digunakan untuk inputan yang telah tersedia nilainya, dan user hanya dapat memilih dari nilai yang ada.
- Tag `<select>` digunakan bersama-sama dengan tag `<option>` untuk membuat box pilihan.

```
<select>  
  <option>Pilihan 1</option>  
  <option>Pilihan 2</option>  
  <option value="pilihan ketiga" selected>Pilihan 3</option>  
</select>
```

Elemen <embed>

Elemen `<embed>`

- Dipakai untuk menampilkan file multimedia seperti pdf, video, audio, atau animasi flash ke dalam halaman web.
- Walaupun tag `<embed>` sudah ada sejak lama dan didukung penuh oleh berbagai web browser, tag ini tidak termasuk ke dalam standar HTML 4. Dengan kata lain, sebuah halaman yang menggunakan tag `<embed>` tidak akan lolos validasi HTML 4.
- Di dalam HTML5, tag `<embed>` akhirnya secara resmi diakui menjadi standar. Namun penggunaan tag `<embed>` sekarang tidak terlalu banyak karena digantikan oleh tag `<object>` atau `<iframe>`.

```
<embed src="animasi_flash.swf">  
<embed src="video.mp4" type="video/mp4">  
<embed src="video.flv" width="250" height="100">  
<embed src="file.pdf" type="application/pdf">
```



Sistem Informasi
Telkom University
Surabaya

Elemen <object>

Elemen <object>

- Fungsi dari tag <object> hampir sama dengan tag <embed>. Tag <object> juga dipakai untuk menambahkan sesuatu ke dalam halaman HTML.
- Berbeda dengan tag <embed>, tag <object> memakai atribut data untuk mencari lokasi file yang akan ditampilkan. Selain itu tag ini juga menggunakan tag penutup </object>.

```
<object data="modul.pdf" type="application/pdf" width="100%" height="600"></object>
```

Elemen `<iframe>`

Elemen <iframe>

- Tag <iframe> juga berfungsi mirip seperti <embed> dan <object>, yakni menginput file atau dokumen luar ke dalam halaman HTML.

```
<iframe src="modul.pdf" width="80%" height="400"></iframe>
```

```
<iframe src="https://is.ittelkom-sby.ac.id/" width="80%" height="300"></iframe>
```

```
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/QIas1H7H_m0"  
title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay;  
clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"  
allowfullscreen></iframe>
```

Tag Semantic HTML5



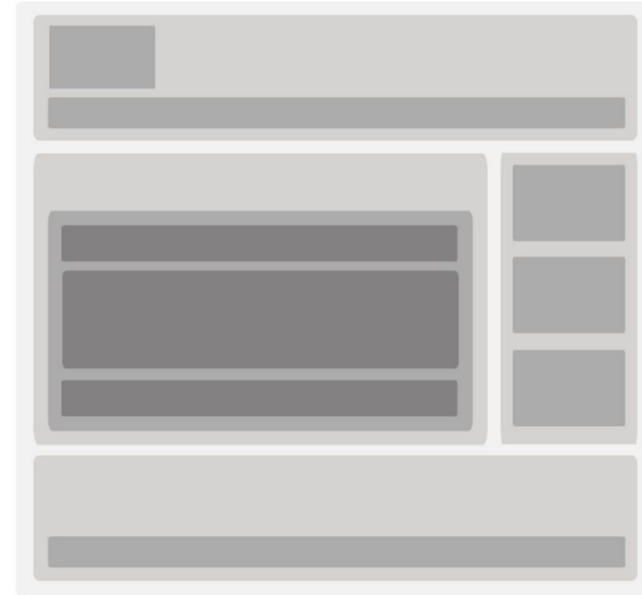
Layout dengan elemen <div>

```
<div id="header">
  <div id="logo">
    
  </div>
  <div id="menu_navigasi">
    <ul>
      <li><a href="home.html">Home</a></li>
      <li><a href="pendaftaran.html">Pendaftaran</a></li>
      <li><a href="blog.html">Blog</a></li>
      <li><a href="about_us.html">About Us</a></li>
    </ul>
  </div>
</div>

<div id="konten_utama">
  <div id="artikel">
    <div id="header_artikel">
      <h1>Judul Artikel</h1>
    </div>
    <p>...isi artikel disini...</p>
    <p>...isi artikel disini...</p>
    <p>...isi artikel disini...</p>
    <p>...isi artikel disini...</p>
  </div>
</div>

<div id="sidebar">
  <div id="sidebar_1">
    <h1>Judul Sidebar 1</h1>
    <div id="isi_sidebar_1">
      <p>...isi sidebar 1 disini...</p>
    </div>
  </div>

  <div id="sidebar_2">
    <h1>Judul Sidebar 2</h1>
    <div id="isi_sidebar_2">
      <p>...isi sidebar 2 disini...</p>
    </div>
  </div>
</div>
```

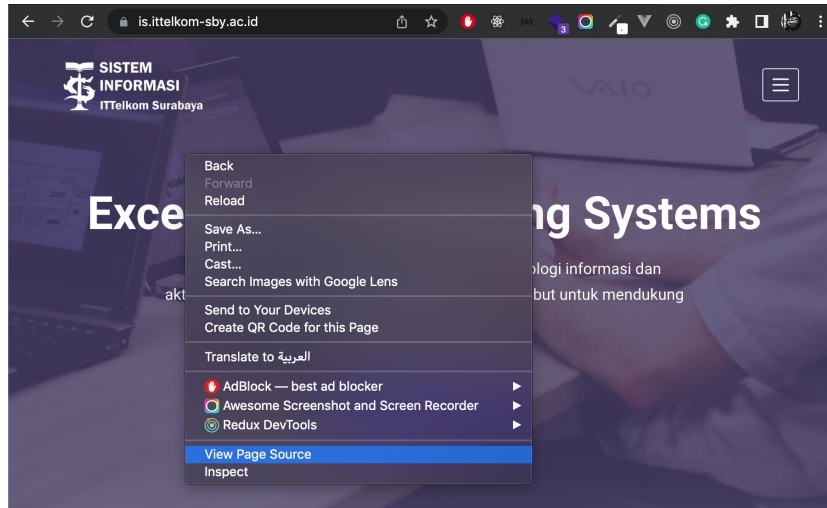


Tag Semantic HTML5

- Penggunaan tag `<div>` dengan atribut id seperti contoh yang kita gunakan memiliki sebuah kekurangan, yakni **tidak ada cara standar** untuk membuat sebuah segmen tertentu. Sedikit sulit untuk “**robot**” (seperti mesin pencari seperti Google) untuk mengambil informasi yang ada.
- Ketika melihat tag `<div>`, Google tidak bisa memutuskan apakah ini bagian yang penting atau hanya sekedar tambahan seperti sidebar. Karena kebutuhan inilah HTML5 memperkenalkan beberapa **tag baru yang “memiliki makna”**.
- Tag yang memiliki makna ini dalam istilah HTML5 dikenal sebagai **semantic tag**. Beberapa diantaranya adalah tag `<header>`, `<article>`, `<section>`, `<nav>`, `<aside>`, `<main>`, `<footer>`.
- Seperti yang terlihat dari namanya, tag-tag ini berguna untuk **menggantikan peran tag `<div>` sebagai pembuat struktur halaman**.

Tips dan Trik HTML

Menu Developer Tools



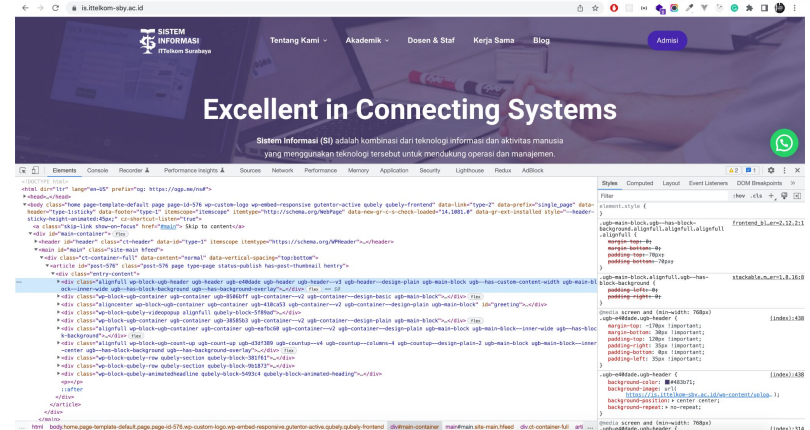
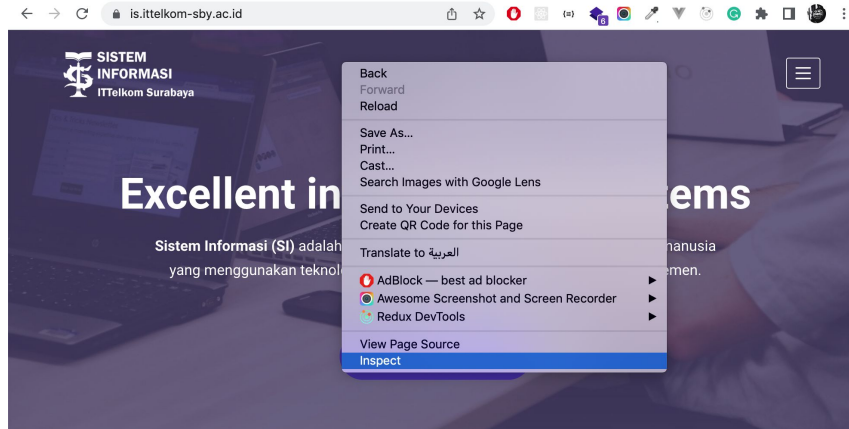
view-source:https://is.ittelkom-sby.ac.id

Line wrap

```

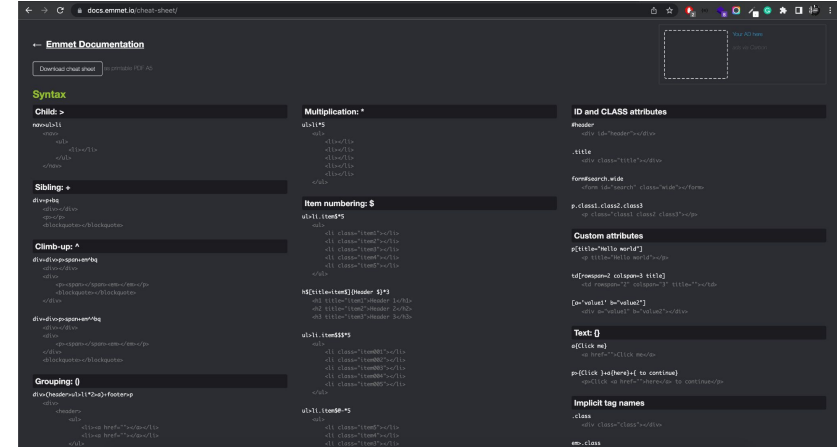
1 <!doctype html>
2 <html dir="ltr" lang="en-US" prefix="og: https://ogp.me/ns#">
3 <head><style>img.lazy{min-height:1px}</style><link rel="preload" href="https://is.ittelkom-sby.ac.id/wp-content/plugins/w3-total-g
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=5, viewport-fit=cover">
6 <link rel="profile" href="https://gmpg.org/xfn/11">
7 <title>Halaman Utama » Sistem Informasi ITTelkom Surabaya</title>
8
9
10 <meta name="description" content="Sistem Informasi mewujudkan kombinasi teknologi informasi dan aktivitas manusia untuk mendukung
11 <meta name="robots" content="max-image-preview:large" />
12 <link rel="canonical" href="https://is.ittelkom-sby.ac.id/" />
13 <meta property="og:locale" content="en_US" />
14 <meta property="og:site_name" content="Sistem Informasi ITTelkom Surabaya » Excellent in Connecting System" />
15 <meta property="og:type" content="website" />
16 <meta property="og:title" content="Halaman Utama » Sistem Informasi ITTelkom Surabaya" />
17 <meta property="og:description" content="Sistem Informasi mewujudkan kombinasi teknologi informasi dan aktivitas manusia untuk men
18 <meta property="og:url" content="https://is.ittelkom-sby.ac.id/" />
19 <meta property="og:image" content="https://is.ittelkom-sby.ac.id/wp-content/uploads/2022/05/it-telkom-surabaya-1742021.jpeg" />
20 <meta property="og:image:secure_url" content="https://is.ittelkom-sby.ac.id/wp-content/uploads/2022/05/it-telkom-surabaya-1742021.
21 <meta property="og:image:width" content="700" />
22 <meta property="og:image:height" content="393" />
23 <meta name="twitter:card" content="summary" />
24 <meta name="twitter:title" content="Halaman Utama » Sistem Informasi ITTelkom Surabaya" />
25 <meta name="twitter:description" content="Sistem Informasi mewujudkan kombinasi teknologi informasi dan aktivitas manusia untuk me
26 <meta name="twitter:image" content="https://is.ittelkom-sby.ac.id/wp-content/uploads/2022/05/it-telkom-surabaya-1742021.jpeg" />
27 <script type="application/ld+json" class="aioseseo-schema">
28 {
29   "@context": "https://schema.org",
  
```

Menu Developer Tools

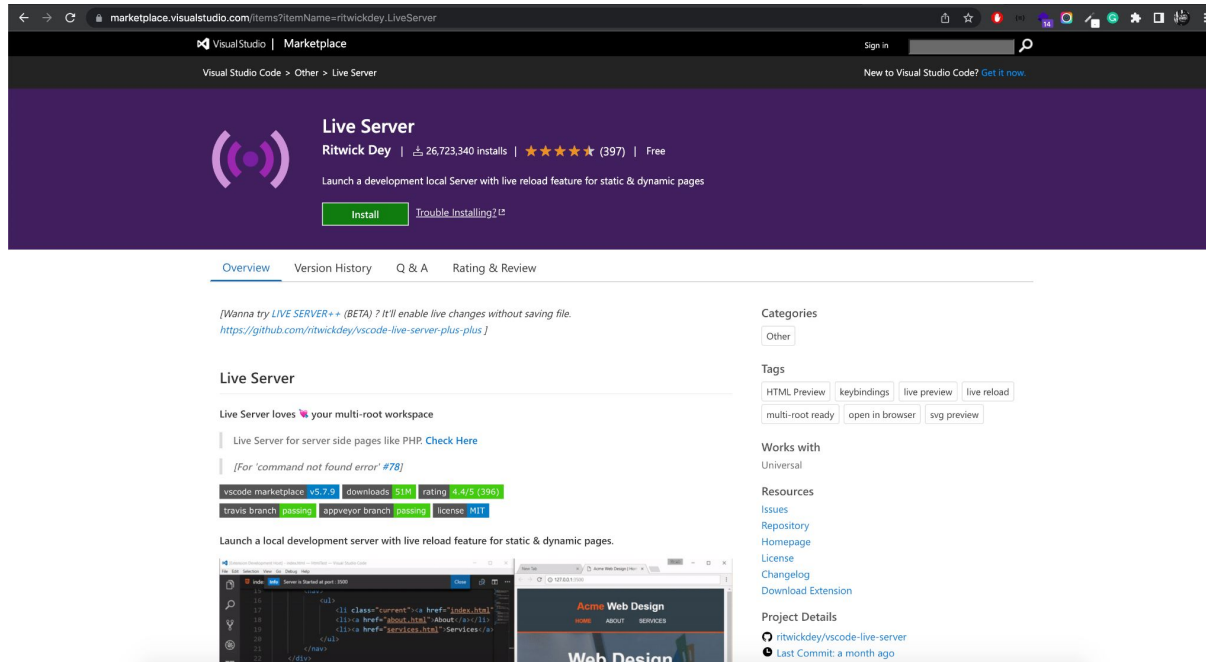


Emmet Plugin

- Plugin tambahan untuk teks editor. Fungsinya sebagai shortcut untuk membuat struktur HTML dengan cepat.
- Cheat Sheet:
<https://docs.emmet.io/cheat-sheet/>
- Jika anda menggunakan teks editor **VS Code**, maka plugin emmet ini sudah terinstall secara bawaan.



VSCode Plugin: Live Server



The screenshot shows the Visual Studio Marketplace page for the 'Live Server' plugin. The page has a dark purple header with the Visual Studio logo and 'Marketplace' text. Below the header, the plugin name 'Live Server' is prominently displayed with a radio tower icon. It shows 26,723,340 installs, a 4.9/5 star rating from 397 reviews, and is free. An 'Install' button is visible. The description states: 'Launch a development local Server with live reload feature for static & dynamic pages'. Below this, there are tabs for 'Overview', 'Version History', 'Q & A', and 'Rating & Review'. The 'Overview' tab is active, showing a link to a GitHub repository for 'live-server-plus-plus' and a note about enabling live changes without saving. A section titled 'Live Server' describes it as a multi-root workspace server for PHP, with a link to check it out. It also shows a status bar with 'vscode marketplace v5.7.9', 'downloads 51k', 'rating 4.9/5 (396)', 'travis branch passing', 'appveyor branch passing', and 'license MIT'. At the bottom, there's a preview of the plugin in action, showing a code editor with HTML and a browser window displaying a 'Web Design' page.

marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ritwickdey.LiveServer

Visual Studio | Marketplace

Visual Studio Code > Other > Live Server

New to Visual Studio Code? [Get it now.](#)

Live Server
Ritwick Dey | 26,723,340 installs | ★★★★★ (397) | Free

Launch a development local Server with live reload feature for static & dynamic pages

[Install](#) [Trouble Installing?](#)

[Overview](#) [Version History](#) [Q & A](#) [Rating & Review](#)

[Wanna try LIVE SERVER++ (BETA) ? It'll enable live changes without saving file.
<https://github.com/ritwickdey/vscode-live-server-plus-plus>]

Live Server

Live Server loves 🍷 your multi-root workspace

Live Server for server side pages like PHP. [Check Here](#)

[For 'command not found error' #78]

vscode marketplace v5.7.9 downloads 51k rating 4.9/5 (396)

travis branch passing appveyor branch passing license MIT

Launch a local development server with live reload feature for static & dynamic pages.

Categories

Other

Tags

HTML Preview keybindings live preview live reload

multi-root ready open in browser svg preview

Works with

Universal

Resources

Issues

Repository

Homepage

License

Changelog

Download Extension

Project Details

ritwickdey/vscode-live-server

Last Commit: a month ago

Mengonlinekan HTML

Mengonlinekan HTML





Sistem Informasi
Telkom University
Surabaya

Kesimpulan

Silakan jika ada pertanyaan ?
